SENAI · Técnico em Automação Industrial

Revisão e atividade avaliativa

Fundamentos de Eletroeletrônica

Do resistor ao circuito RLC série

Revisão

Resistores e potência

Lei de Ohm, associação e potência

Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

V: tensão, volt (V)

I: corrente, ampère (A)

R: resistência, ohm (Ω)

Associação de resistores

Série

$Req = R_1 + R_2 + R_3$

Mesma corrente em todos

A tensão **se divide**

Paralelo (dois)

$$Req = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Mesma tensão em todos

A corrente **se divide**

Potência elétrica

$$P = V \cdot I$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

P: potência, em **watt (W)**

No resistor, a potência vira calor

Revisão

Capacitores e indutores

Associação, reatância e defasagem

Associação: R, C e L

	Resistor	Capacitor	Indutor
Série	Soma	**Fica menor**	Soma
Paralelo	Fica menor	**Soma**	Fica menor

Indutor = igual ao resistor. Capacitor = o contrário.

R, L e C em corrente alternada

	Resistor	Indutor	Capacitor
Oposição	R	$XL = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$
Se f sobe	Não muda	XL sobe	Xc desce
Corrente	Em fase	Atrasada 90°	Adiantada 90°

Para não esquecer: CIVIL

C I V I L

C I V

No capacitor (**C**), a corrente (**I**) vem antes da tensão (**V**)

V I L

No indutor (**L**), a tensão (**V**) vem antes da corrente (**I**)



Intervalo

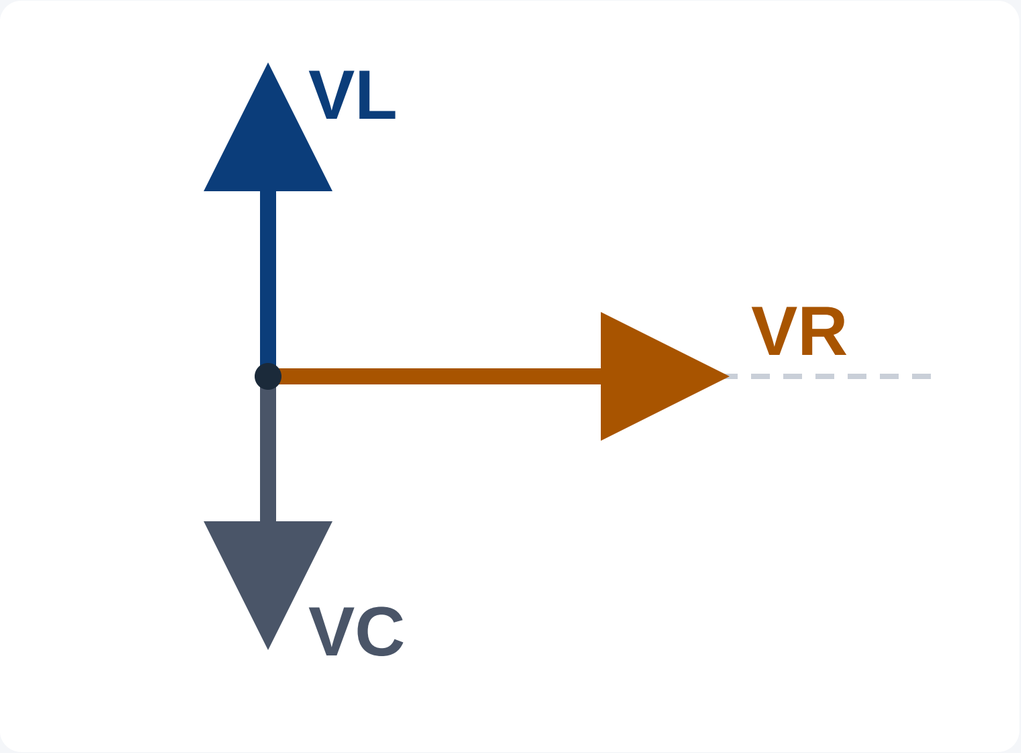
Na volta: RL, RC e RLC

Revisão

Circuitos RL e RC série

Tensões defasadas, Pitágoras e impedância

As três tensões apontam para lados diferentes



VR: junto com a corrente

VL: 90° à frente

VC: 90° atrás

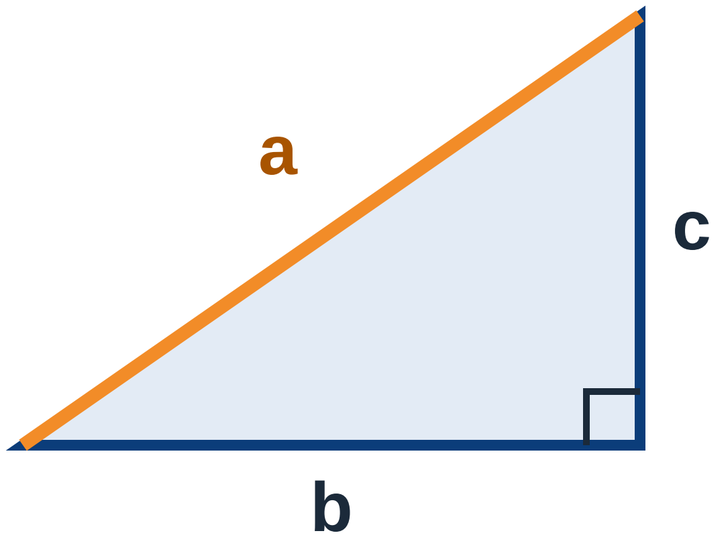
VL e VC são opostas

Por isso, não dá para somar direto

$V \neq VR + VL + VC$

1. VL e VC são opostas: **uma desconta a outra** (VL − VC)
2. O que sobra forma um **ângulo reto** com VR
3. Ângulo reto → **Teorema de Pitágoras**

Revisão: Teorema de Pitágoras

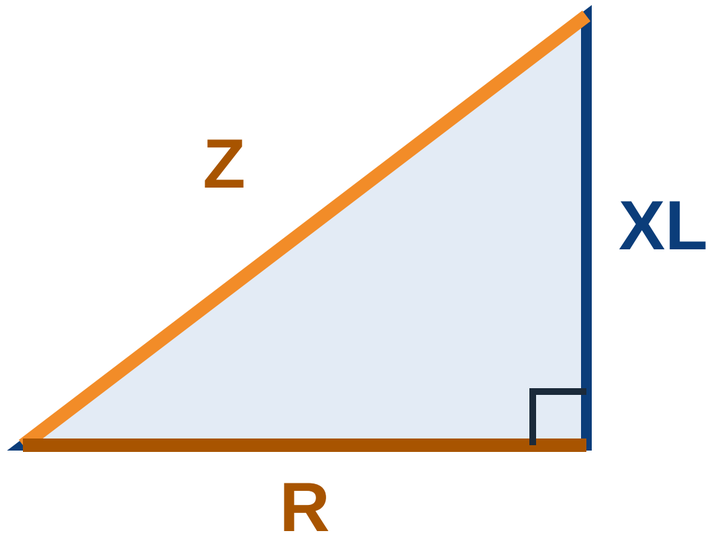


$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

Ex.: catetos 3 e 4 → $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} =$ **5**

Circuito RL série: impedância (Z)



$$Z = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

Impedância: a oposição total à corrente, em **ohm (Ω)**

Exemplo RL: R = 6 Ω, XL = 8 Ω, V = 50 V

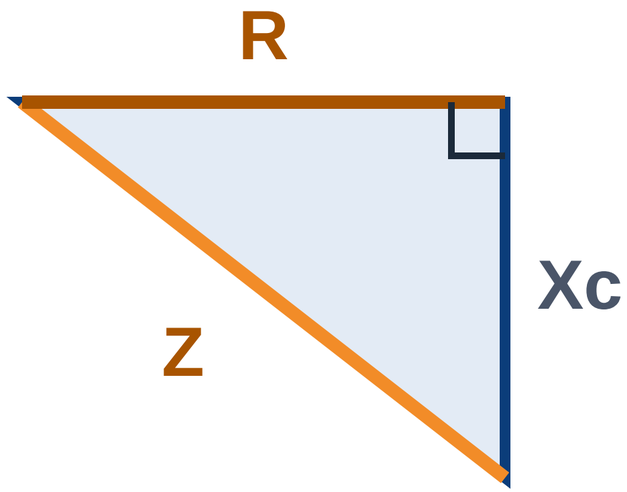
$$Z = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = \mathbf{10\ \Omega}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{50\ V}{10\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$$VR = 5 \cdot 6 = \mathbf{30\ V} \cdot VL = 5 \cdot 8 = \mathbf{40\ V}$$

Confere: $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50\ V$

Circuito RC série



$$Z = \sqrt{(R^2 + Xc^2)}$$

Ex.: R = 12 Ω, Xc = 16 Ω, V = 40 V

$Z = \sqrt{(144 + 256)} = \sqrt{400} =$ **20 Ω**

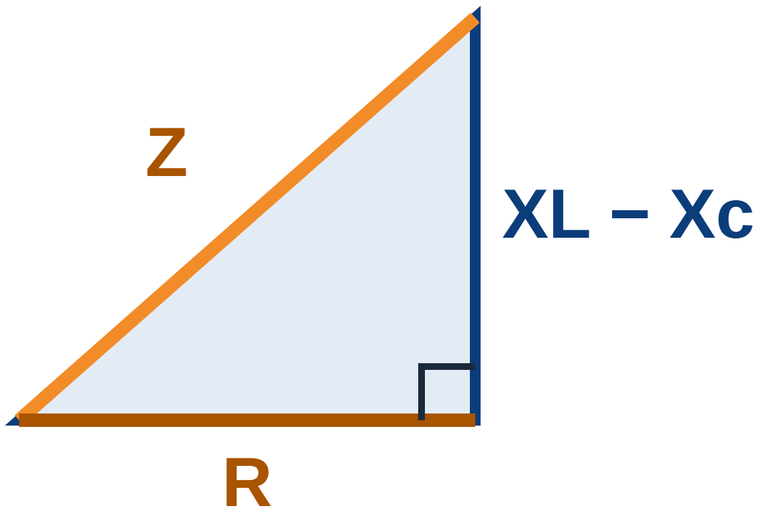
$$I = \frac{40\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

Revisão

Circuito RLC série

Os três juntos: XL e Xc se descontam

Impedância do RLC série



1. Desconta: X = XL − Xc

2. Pitágoras:

$$Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$$

X negativo? Tudo bem: ao elevar ao quadrado, o sinal some

Exemplo RLC: impedância e corrente

R = 30 Ω, **XL = 80 Ω**, **Xc = 40 Ω**, fonte de **100 V**

1. $X = 80 - 40 =$ **40 Ω**

2. $Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} =$ **50 Ω**

3. $I = \dfrac{100\ V}{50\ \Omega} =$ **2 A**

Indutivo, capacitivo ou resistivo?

XL > Xc

Indutivo

Corrente atrasada

Xc > XL

Capacitivo

Corrente adiantada

XL = Xc

Resistivo

Próxima aula!

No exemplo: 80 Ω > 40 Ω → **circuito indutivo**

Roteiro de cálculo do RLC série

1. $X = XL - Xc$
2. $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$
3. $I = \frac{V}{Z}$
4. $VR = I \cdot R \cdot VL = I \cdot XL \cdot VC = I \cdot Xc$
5. Indutivo ou capacitivo?

Próxima aula

Ressonância: quando XL = Xc

Por que a tensão no indutor e no capacitor pode passar da tensão da rede, e onde isso aparece na indústria